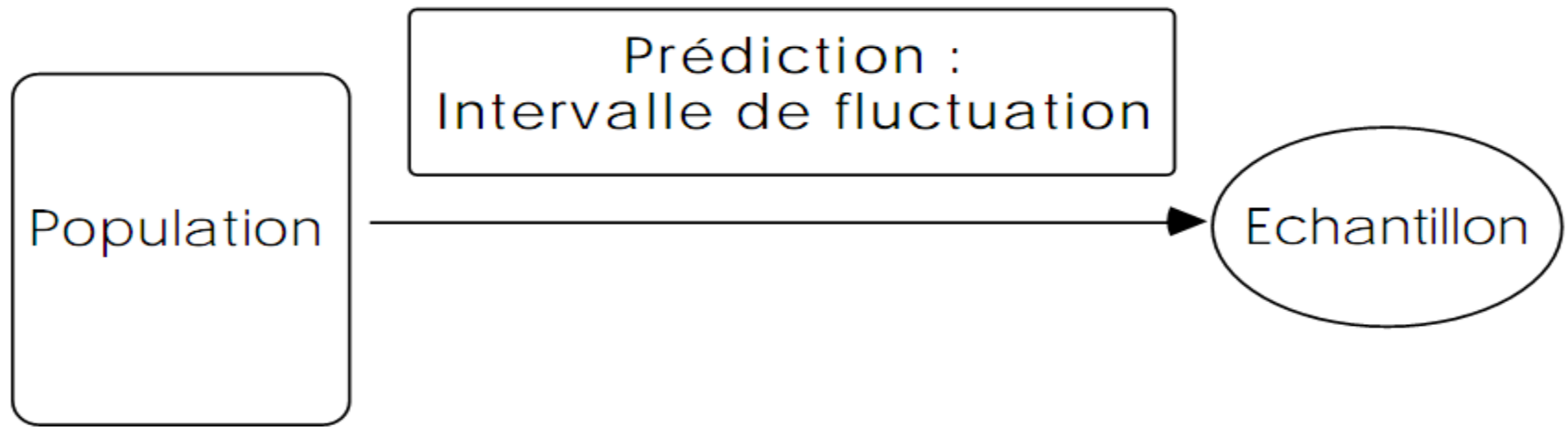


Intervalle de fluctuation Et Intervalle de confiance

Pr El Fakir. S

Valeur théorique
(ou vraie)

Observations



P = pourcentage vrai dans la population

P_0 = pourcentage observé sur l'échantillon

μ = moyenne vraie dans la population

m = moyenne observée sur l'échantillon

Intervalle de fluctuation

Intervalle qui contient la valeur observée sur un échantillon d'un paramètre A (pourcentage, moyenne, ...) dans une proportion fixée de cas.

Intervalle de fluctuation

- A suit une loi normale de moyenne μ_A et de variance σ_A^2

- $Z = \frac{A - \mu_A}{\sqrt{\sigma_A^2}}$ suit une loi normale centrée réduite

$\Rightarrow [-z_{\alpha/2} ; z_{\alpha/2}]$ est l'intervalle de fluctuation de $Z = \frac{A - \mu_A}{\sqrt{\sigma_A^2}}$

c'est-à-dire : $P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{A - \mu_A}{\sqrt{\sigma_A^2}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$

Intervalle de fluctuation

On a :

$$\left| -z_{\alpha/2} < \frac{A - \mu_A}{\sqrt{\sigma_A^2}} \Leftrightarrow \mu_A - z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2} < A \right.$$

$$\left| \frac{A - \mu_A}{\sqrt{\sigma_A^2}} < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow A < \mu_A + z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2} \right.$$

$$\text{donc : } P\left(\mu_A - z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2} < A < \mu_A + z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2}\right) = 1 - \alpha$$

Intervalle de fluctuation

L'intervalle de fluctuation à $1-\alpha$ de A est donc :

$$\left[\mu_A - z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2} ; \mu_A + z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2} \right]$$

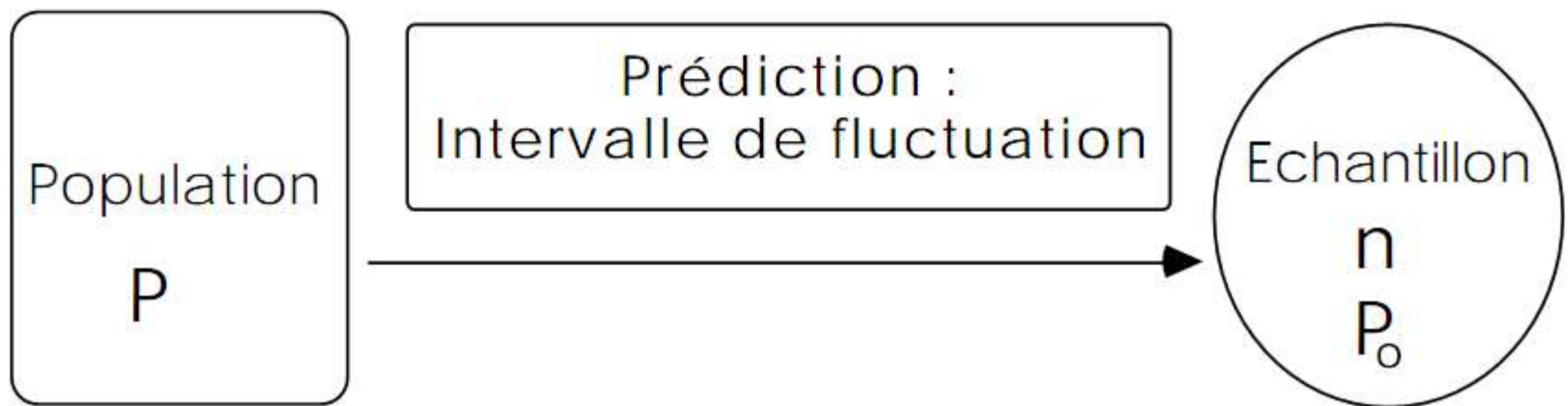
On écrit souvent :

$$\mu_A \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2}$$

Intervalle de fluctuation d'un pourcentage

Valeur vraie

Observations



Si n est grand,

P_o suit approximativement une loi normale de moyenne P et de variance $\frac{PQ}{n}$. ($Q = 1 - P$)

La formule $\mu_A \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2}$ donne :

$$P \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{PQ}{n}}$$

si nP et $nQ \geq 5$

Petits échantillons : pas de solution en dehors du recours à la loi binomiale.

Intervalle de fluctuation d'un pourcentage

Exemples

- Pourcentage vrai de malades dans la population : $P = 0,15$

On considère un échantillon de 100 sujets : $n = 100$

$$nP = 15 \text{ et } nQ = 85$$

Intervalle de fluctuation à 95%

$$\text{soit : } 0,15 \pm 0,07 = [0,08 ; 0,22]$$

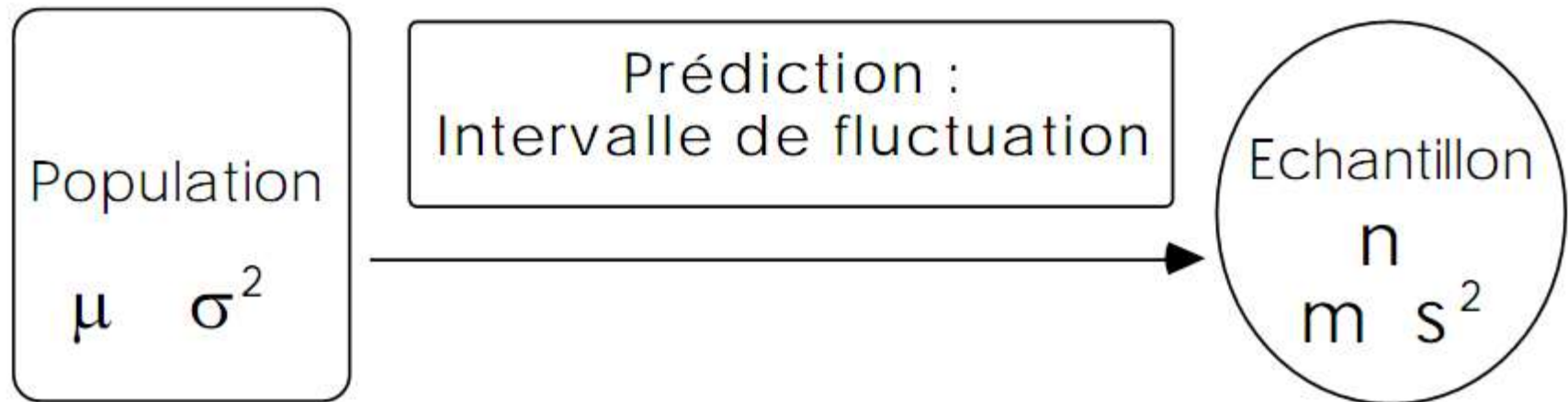
Interprétation :

dans 95% des échantillons de 100 sujets, le pourcentage observé de malades P_o est compris entre 0,08 et 0,22.

Intervalle de fluctuation de la moyenne d'une variable X

Valeurs vraies

Observations



Intervalle de fluctuation de la moyenne d'une variable X

- Grands échantillons ($n \geq 30$)

Il suit approximativement une loi normale de moyenne μ et de

variance $\frac{\sigma^2}{n}$. $\mu_A \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_A^2}$ donne :

$$\mu \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}$$

si $n \geq 30$

- Petits échantillons ($n < 30$)

même formule si la distribution de X est normale

Intervalle de fluctuation de la moyenne d'une variable X

Taille à la naissance : $\mu_A = 49 \text{ cm}$ $\sigma_A^2 = 7,8 \text{ cm}^2$

- Intervalle de fluctuation à 95% de la moyenne des tailles de naissance observées sur un échantillon de taille 400 :

$$: [48,73 ; 49,27]$$

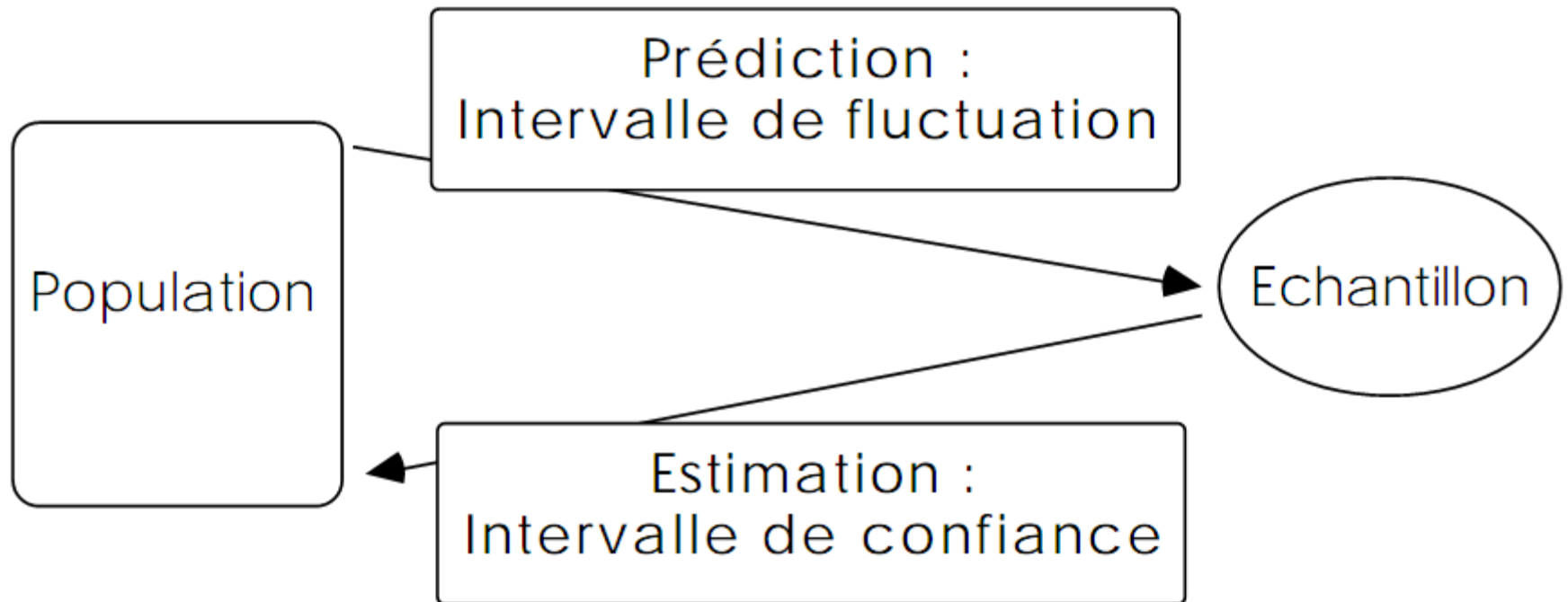
Interprétation :

dans 95% des échantillons de 400 nouveau-nés, la moyenne observée des tailles est comprise entre 48,73 cm et 49,27 cm.

Estimation

Valeur théorique
(ou vraie)

Observations



Estimation

On distingue:

- estimation ponctuelle
- estimation par intervalle

Estimation

◆ Estimation d'un pourcentage

P = pourcentage vrai de malades dans la population

Echantillon comprenant n sujets dont k malades

Estimation de P :

$$p_o = \frac{k}{n}$$

Estimation

♦ Estimation d'une moyenne

μ = moyenne vraie de X

Echantillon de n sujets tirés au sort dans la population
valeurs observées : $x_1, \dots, x_n$

Estimation de μ :

$$m = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n}$$

Estimation

◆ Estimation d'une variance

μ = moyenne vraie de X

σ^2 variance vraie de X

Estimation de σ^2 :

$$\frac{\sum_{i=1}^n (x_i - \mu)^2}{n}$$

comme μ est inconnue

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n (x_i - m)^2}{n-1}$$

Estimation

Estimation d'une variance

Autres expressions de s^2 :

$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - n m^2}{n-1}$$

ou

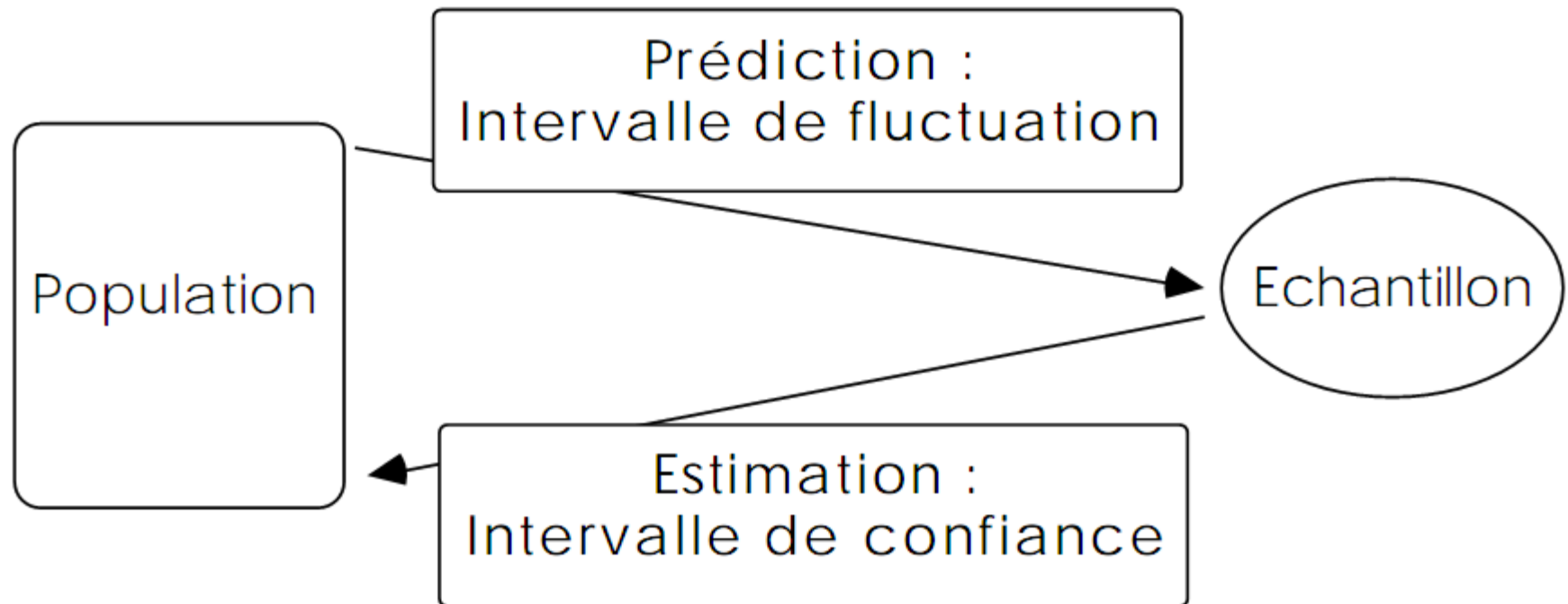
$$s^2 = \frac{\sum_{i=1}^n x_i^2 - \frac{1}{n} \left(\sum_{i=1}^n x_i \right)^2}{n-1}$$

Estimation par intervalle

Intervalle de confiance

Valeur théorique
(ou vraie)

Observations



Estimation par intervalle

Intervalle de confiance

Définition

L'intervalle de confiance à $(1-\alpha)$ (ou au risque α) est un intervalle qui a une probabilité $(1-\alpha)$ de contenir la vraie valeur (inconnue) du paramètre

Intervalle de confiance d'une moyenne

1. Grands échantillons ($n \geq 30$)

moyenne et variance de X

- dans la population : μ et σ^2
- sur un échantillon de n sujets : m , s^2

si n est grand, $Z = \frac{m - \mu}{\sqrt{\sigma^2/n}}$ suit approximativement une loi normale

centrée réduite

Intervalle de confiance d'une moyenne

-> Intervalle de fluctuation de Z : $[-z_{\alpha/2} ; z_{\alpha/2}]$

$$\Leftrightarrow P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{m-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

Intervalle de confiance d'une moyenne

$$\left| \begin{array}{l} \frac{m-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} < z_{\alpha/2} \Leftrightarrow m-\mu < z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma^2/n} \Leftrightarrow m-z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma^2/n} < \mu \\ -z_{\alpha/2} < \frac{m-\mu}{\sqrt{\sigma^2/n}} \Leftrightarrow -z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma^2/n} < m-\mu < \Leftrightarrow \mu < m+z_{\alpha/2}\sqrt{\sigma^2/n} \end{array} \right.$$

d'où :

$$P\left(m - z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} < \mu < m + z_{\alpha/2}\sqrt{\frac{\sigma^2}{n}}\right) = 1-\alpha$$

Intervalle de confiance d'une moyenne

En pratique, puisque n est grand, on remplace σ^2 par s^2

Intervalle de confiance de μ :

$$\bar{m} \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}}$$

(si $n \geq 30$)

Intervalle de confiance d'une moyenne

Exemples

Tension artérielle de 41 hommes de plus de 65 ans

Echantillon 1 : $m = 14,97$ $s^2 = 85,91$

$$\begin{aligned}\text{I.C. de } \mu : & 14,97 \pm 1,96 \sqrt{\frac{85,91}{41}} = 14,97 \pm 2,84 \\ & = [12,13 ; 17,81]\end{aligned}$$

Intervalle de confiance d'une moyenne

Petits échantillons ($n < 30$)

moyenne et variance de X

- dans la population : μ et σ^2
- sur un échantillon de n sujets : m , s^2

Si la distribution de X est normale : $T_{n-1} = \frac{m - \mu}{\sqrt{s^2/n}}$ suit une loi de Student à $(n-1)$ ddl

Intervalle de fluctuation de T_{n-1} : $[-t_{n-1, \alpha/2} ; t_{n-1, \alpha/2}]$

Intervalle de confiance d'une moyenne

$$\Leftrightarrow P\left(-t_{n-1,\alpha/2} < \frac{m-\mu}{\sqrt{s^2/n}} < t_{n-1,\alpha/2}\right) = 1-\alpha$$

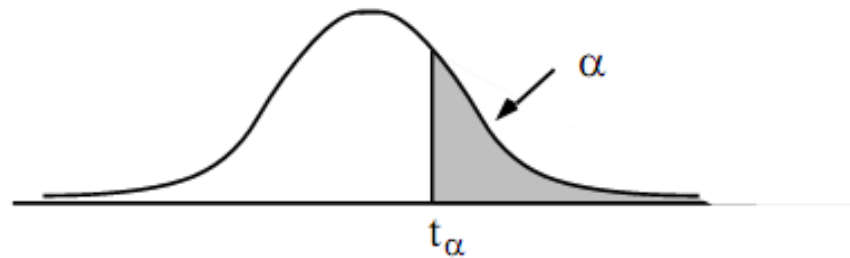
$$\text{d'où : } P\left(m - t_{n-1,\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}} < \mu < m + t_{n-1,\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}}\right) = 1-\alpha$$

Intervalle de confiance de μ :

$$m \pm t_{n-1,\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}}$$

(si la distribution de X est normale)

Loi de Student



d.d.l.	α								
	0,30	0,20	0,10	0,05	0,025	0,01	0,005	0,001	0,0005
1	0,727	1,376	3,078	6,314	12,706	31,821	63,657	318,31	636,62
2	0,617	1,061	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	22,327	31,598
.....									
29	0,530	0,854	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,396	3,659
30	0,530	0,854	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,385	3,646
40	0,529	0,851	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,307	3,551
60	0,527	0,848	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,232	3,460
100	0,526	0,845	1,290	1,660	1,984	2,364	2,625	3,174	3,391
∞	0,524	0,842	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,09	3,291

Loi de Student

$$P(T_2 > 22,327) = 0,001$$

$$P(T_{60} > a) = 0,01 \quad \Rightarrow a = 2,390$$

Loi de Student

Quand le nombre de degrés de liberté est élevé, t suit approximativement une loi normale de moyenne 0 et de variance 1.

La ligne $ddl = \infty$ contient les mêmes valeurs que la table de Z .

Loi de Student

Exemple 1 : tension artérielle de 12 hommes de plus de

$$m = 12,58 \quad s^2 = 60,08$$

$$\begin{aligned} \text{I.C. de } \mu : \quad & 12,58 \pm 2,201 \sqrt{\frac{60,08}{12}} = 12,58 \pm 4,93 \\ & = [7,66 ; 17,52] \end{aligned}$$

Condition d'application : distribution de la tension artérielle normale chez les hommes de plus de 65 ans.

Loi de Student

Exemple 2 : tension artérielle de 41 hommes de plus de 65 ans

$$m = 14,97 \quad s^2 = 85,91$$

- Calcul de l'intervalle de confiance avec la loi de Student

$$= [12,06 ; 17,88]$$

Condition d'application : distribution de la tension artérielle normale chez les hommes de plus de 65 ans.

Loi de Student

Exemple 2 : tension artérielle de 41 hommes de plus de 65 ans

$$m = 14,97 \quad s^2 = 85,91$$

- Calcul de l'intervalle de confiance avec l'approximation par la loi normale

$$\begin{aligned} m \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}} &= 14,97 \pm 1,96 \sqrt{\frac{85,91}{41}} = 14,97 \pm 2,84 \\ &= [12,13 ; 17,81] \end{aligned}$$

Intervalle de confiance d'un pourcentage

1. Grands échantillons

P : pourcentage vrai dans la population

p_o : pourcentage observé sur un échantillon de n sujets

si n est grand (nP et $nQ \geq 5$), $Z = \frac{p_o - P}{\sqrt{\frac{PQ}{n}}}$ suit approximativement une

loi normale centrée réduite.

$$\Rightarrow P\left(-z_{\alpha/2} < \frac{p_o - P}{\sqrt{PQ/n}} < z_{\alpha/2}\right) = 1 - \alpha$$

Intervalle de confiance d'un pourcentage

1. Grands échantillons

D'où :

$$P\left(p_0 - z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{PQ}{n}} < P < p_0 + z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{PQ}{n}}\right) = 1 - \alpha$$

$$\text{I.C. de } P : p_0 \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{PQ}{n}}$$

Intervalle de confiance d'un pourcentage

1. Grands échantillons

Intervalle de confiance de P :

$$[p_i ; p_s] = p_o \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_o q_o}{n}}$$

(si np_i , np_s , nq_i et $nq_s \geq 5$)

Exemples

1. $n = 60$ sujets 18 malades $\Rightarrow p_o = 0,30$

I.C. (à 95%) de P :

$$0,30 \pm 1,96 \sqrt{\frac{0,30 \times 0,70}{60}} = [0,18 ; 0,42]$$

Conditions d'application :

$$np_i = 10,8$$

$$np_s = 25,2$$

$$nq_i = 49,2$$

$$nq_s = 34,8$$

≥ 5

Exemples

2. $n = 40$ sujets 8 malades $\Rightarrow p_o = 0,20$

I.C. (à 95%) de P :

$$0,20 \pm 1,96 \sqrt{0,0040} = 0,20 \pm 0,12 = [0,08 ; 0,32]$$

Conditions d'application non satisfaites : $np_i = 40 \times 0,08 = 3,2$

Intervalle de confiance d'un pourcentage

2. Petits échantillons

L'approximation par la loi normale n'est plus possible
-> il faut utiliser la loi binomiale

En pratique, recours à des tables construites à partir de la loi binomiale.

Intervalle de confiance d'un pourcentage

2. Petits échantillons

Table 5 : Intervalle de confiance d'un pourcentage

Pour chaque valeur du nombre de sujets N , les colonnes de la table donnent successivement le nombre d'événements, le pourcentage correspondant (multiplié par 100) et les deux bornes de l'intervalle de confiance à 95% (multipliées par 100).

N = 40			
0	0,00	0,00 -	8,81
1	2,50	0,06 -	13,16
2	5,00	0,61 -	16,92
3	7,50	1,57 -	20,39
4	10,00	2,79 -	23,66
5	12,50	4,19 -	26,80
6	15,00	5,71 -	29,84
7	17,50	7,34 -	32,78
8	20,00	9,05 -	35,65
9	22,50	10,84 -	38,45
.....			
40	100,00	91,19 -	100,00

Intervalle de confiance d'un pourcentage

2. Petits échantillons

Exemple : $n = 40$ sujets 8 malades $p_o = 0,20$

I.C. de P : $0,20 \pm 1,96 \sqrt{0,0040} = 0,20 \pm 0,12 = [0,08 ; 0,32]$

Conditions d'application non satisfaites : $np_i = 40 \times 0,08 = 3,2$

Table 5 : [9,05% ; 35,65%]

Formules de l'intervalle de confiance

Grands échantillons Petits échantillons

Pourcentage	$p_o \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{p_o q_o}{n}}$ $np_i, nq_i, np_s, nq_s \geq 5$	Tables
Moyenne	$m \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}}$ $n \geq 30$	$m \pm t_{n-1, \alpha/2} \sqrt{\frac{s^2}{n}}$ $X = \text{loi normale}$

Intervalle de confiance et intervalle de fluctuation

Intervalle de fluctuation

- Calculé à partir des valeurs vraies (P , μ , σ^2)
- Fixe
- On parle d'intervalle de fluctuation du paramètre observé (m ou p_o) et non du paramètre vrai (μ ou P)

Intervalle de confiance et intervalle de fluctuation

Intervalle de confiance

- Calculé à partir des valeurs observées
- Aléatoire (change d'un échantillon à l'autre)
- On parle d'intervalle de confiance du paramètre vrai (μ ou P) et non du paramètre observé (m ou p_o)